

A programozás alapjai I.

Házi feladat specifikáció

A program egy *FIFA szimulátor*, mellyel a felhasználó focimeccseket játszhat le. Lehetőség van bajnokságot választani, majd a bajnokságon belül csapatot, amivel játszani szeretnénk. A csapatok beolvasása fájlból történik. A csapatok különböző erősségűek, melyet csillagok jelölnek. Öt csillag jelenti a legerősebbet, egy pedig a leggyengébbet. Annak a függvényében, hogy milyen erős a csapat, nagyobb vagy éppen kisebb esély van a győzelemre. Miután a saját csapat választása megtörtént az ellenfél csapatot kell kiválasztani, ami ellen játszani szeretnénk. A csapatok struktúra típusúak, és tárolják a csapat nevét, erősségét, és a lőtt gólok számát. A meccs kimenetelét a lőtt gólok aránya dönti el, ezt pedig egy randomszám generátor biztosítja. A végeredményt a program a standard outputra írja ki a következő példa szerint:

Ferencváros [eredmény] – [eredmény] Diósgyőr

A meccs lejátszása után van lehetőség újabb meccset játszani, ha szeretnénk. A mérközéseken rúgott gólokat megjegyezzük, majd az utolsó mérkőzés lejátszása után a gólok számát egy fájlba írjuk, mely az eddigi felhasználók góljait rögzíti. A játékosnak meg kell adnia egy nevet is, így tudjuk, hogy kihez tartoznak a gólok, és egy örökrangsort tudunk felállítani, ezt a rangsort meg is tudjuk tekinteni. Miután a gólokat rögzítettük a program véget ér.

A program működése egy rövid példán keresztül: a magyar bajnokságban szeretnénk játszani, így a standard outputon megjelenő lehetőségek közül kiválasztjuk, hogy Magyar. Ezután kell a csapatunkat kiválasztani a bajnoksághoz hasonlóan. Ha a Ferencvárost választottuk akkor most ez lesz a csapatunk, következő lépésben az ellenfelet kell kiválasztani (természetesen a saját csapatunk ellen nem játszhatunk) legyen most ez a Diósgyőr. Ezután a program végzi a dolgát és megkapjuk, hogy nyertünk 3-2-re. Ha szeretnénk játszhatunk még meccset egy újabb ellenféllel, ha nem a program kiírja a lőtt góljaink számát ranglistába.

Adatszerkezet és főbb algoritmusok

A programban használt adatokat szöveges fájlokban tároljuk, és ezekből olvassuk be őket. A program elindulását követően megnyitjuk a bajnokságokat tartalmazó fájlt és elkezdjük beolvasni. A bajnokságokat a programon belül listákban tároljuk. Miután a felhasználó kiválasztotta, hogy melyik bajnokság csapataival szeretne játszani jön a következő fájlból olvasás. Ez a fájl fogja tartalmazni a csapatokat. A két fájl közti kapcsolatot a bajnokság teremti meg (tehát ha először kiválasztottuk a magyar bajnokságot, akkor a magyar bajnokság csapatait tartalmazó lista fog megnyílni). Ez a fájl tartalmazza a csapatok neveit, és a hozzájuk tartozó erősséget, például:

Ferencváros *****

Diósgyőr ***.

A csapatokat láncolt listában tároljuk, a program futása során ezt többször be kell járni, hiszen a saját csapatunk ellen nem tudunk játszani és egy ellenfél ellen is csak egyszer játszhatunk, így ezeket törölni kell a listából. A csapatok a programon belül olyan struktúrák, melyek tárolják a csapat nevét, annak erősségét és a lőtt gólok számát.

A kimenő adatok között szintén van szöveges fájl, ez lesz az örökranglista, ahova mindig az aktuális felhasználó eredményei kerülnek a program végén (név és lőtt gólok száma), és ez folyamatosan bővül.

Az adatszerkezet számításán túl fontos algoritmus még az eredményt kiszámoló programrész.

Itt használjuk fel azt, hogy a csapatok különböző erősséggel rendelkeznek és így eltérő esélyekkel történik az eredmény számítása, amit a randomszám generátor tesz lehetővé. A program a standard outputra kiírja a végeredményt, és hogy nyertünk, veszítettünk vagy esetleg döntetlen lett.

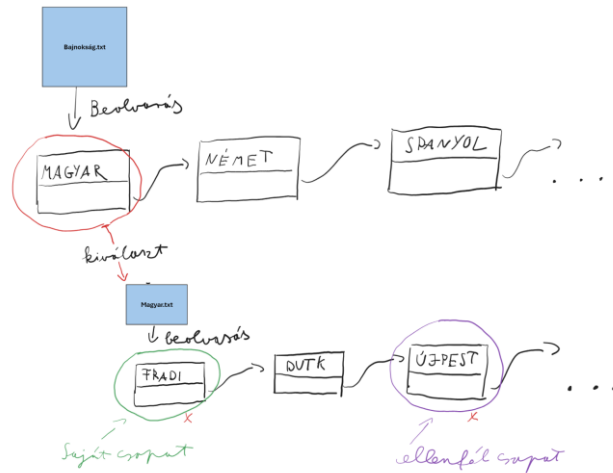
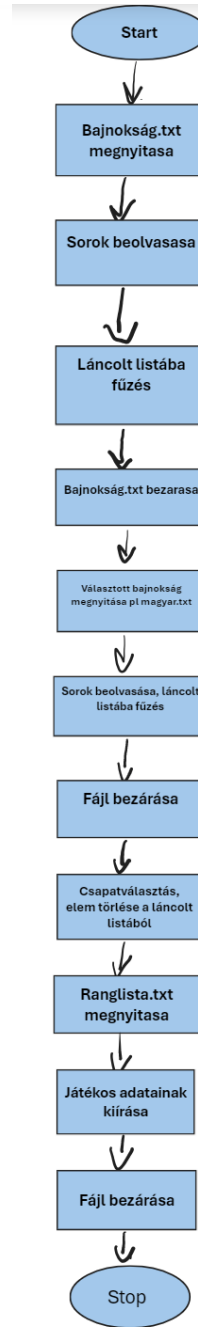
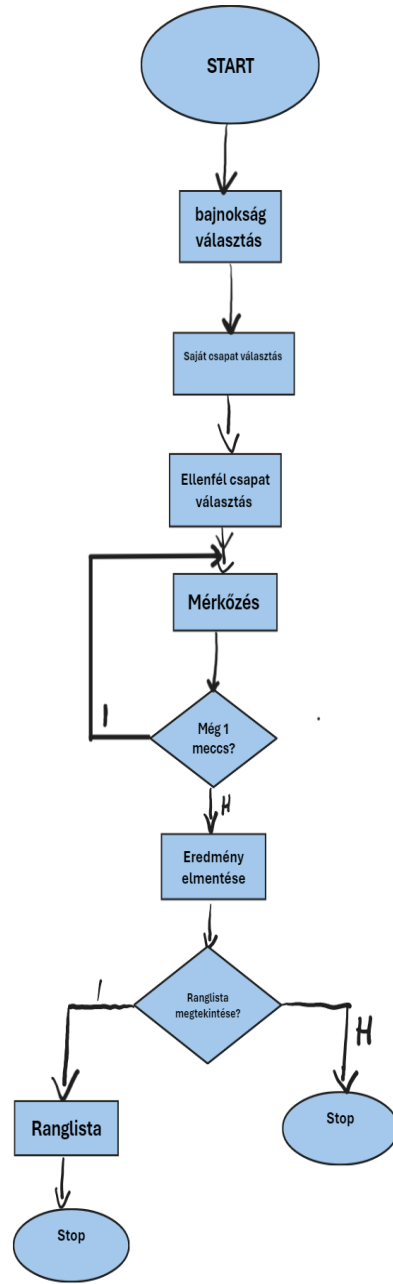
Ferencváros 3 – 2 Diósgyőr

NYERTÉL!

A lőtt gólok számát minden meccs után összegezzük. Tehát ha játszunk még egy meccset, például az Újpest ellen és itt kikapunk 2-1- re, majd ezután nem szeretnénk többet játszani, akkor a góljaink száma 4 (3+1), és ez a szám kerül majd a ranglistába.

Algoritmusok

Adatstruktúra



Felhasználói dokumentáció

A program indítását követően egyből a választható bajnokságok jelennek meg, melyből a felhasználónak választania kell. Fontos, hogy a bajnokságot úgy írjuk be, ahogy az a képernyőn megjelenik, különben a program nem fogadja el, és újra kell választanunk. Miután sikeresen megtörtént a bajnokság kiválasztása, következik a saját csapatunk kiválasztása. A felhasználónak itt szintén pontosan kell beírnia a csapat nevét a megjelenő lehetőségek közül. Ha sikerült kiválasztani a saját csapatot következik az ellenfél választása, ami hasonlóan történik, mint a saját csapat választás.

Ezután nem kell semmit tenni, a program "lejátssza" a mérkőzést és kiírja a végeredményt. Ezután a következő kérdés jelenik meg a képernyőn: "Szeretnél meg egyet játszani?,,. Amennyiben újabb meccset szeretnénk játszani az egyes gombot kell megnyomni a billentyűzeten, ekkor újra megjelenik a csapatok listája és ismét választhatunk. Ha már nem szeretnénk többet játszani a 0-t kell megnyomnunk. Megjelenik a lőtt góljaink száma és a program arra kér, hogy adjuk meg a nevünket. Ez maximum 20 karakter hosszú lehet és nem tartalmazhat ékezetes karaktert. Ezután a program rákérdez, hogy szeretnénk-e megtekinteni a ranglistát. Amennyiben igen ismét az 1-es gombot kell megnyomni ekkora a standard inputra kerül kiírásra a korábbi felhasználók eredményei. A program ezután véget ér

Programozói dokumentáció

Függvények:

scan_bajnoksag():megnyitja a bajnokság.txt nevű szöveges fájlt és soronként beolvassa, az egyes elemeket strázsa nélküli láncolt listába fűzi

print_bajnoksag():végigmegy a bajnokság láncolt listáján, kiírja az elemeket a standard outputra

bajnoksag_megnyit():megkapja a választott bajnokság nevét pl.Magyar.txt, megnyitja a szöveges fájlt, ha nem létezik újat kér, beolvassa a csapatokat és láncolt listába fűzi, a lista kezdőcímét adja vissza

print_csapatok():hasonló a print_bajnoksághoz, csak a csapatokkal

csapat_scan(): beolvassa a csapat nevét, ha létezik ilyen nevű csapat törli ezt az elemet a láncolt listából, és ez lesz a választott csapat, ha nincs nem csinál semmit, újra kell választani, visszaadja a megváltozott láncolt lista címét és a választott csapatot a paraméterlistán (**)

merkozes():randomszám generátorral kiszámítja a gólokat, majd kiírja a standard outputra, haszeretnénk még játszani meghívja saját magát

ranglista_kiir():beolvassa a felhasználó nevét és a ranglista.txt fájlba írja nevet és a lőtt gólokat

ranglista_megtek():kiírja a standard outputra a korábbi felhasználók eredményeit

Program tesztelése

A program a szöveges fájlokat előre létrehozott fájlokból olvassa be, így ezek beolvasása közben nem szabad hibának történnie. A felhasználótól kért adatokat a program csak a megadott formában olvassa be, így nem történhet olyan, hogy egy olyan fájlt akarunk megnyitni, ami nem is létezik. Például, ha a bajnokság neve az, hogy Magyar és a felhasználó magyar-t ír be a program nem fogadja el, hanem újat kér, ameddig helyes adat nem érkezik. Ez a csapat választásnál is így működik, ha DVTK a csapat neve nem írhatunk Dvtk-t, ellenkező esetben a program újból kéri a csapat nevét. Amikor 1-gyel vagy 0-val kell választani a program akkor sem fogadja el például azt, hogy 4, új inputot kér. Az ékezetes karakterek használata kerülendő, mert ezeket a fordító nem tudja kezelni.

Gulyás Barnabás

TSJL56